

桐乡华数广电网络有限公司

最终软件库应用情况说明

文件编号：TXHS-08-10

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.12.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 12. 30	V1. 0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

最终软件库应用情况说明 1

1. 管理体系建设与职责落实情况 4

 1.1. 制度落地与规范明确 4

 1.2. 跨部门职责协同机制建立 4

2. 最终软件库运行机制与实施情况 4

 2.1. 库体建设与分类存储 4

 2.2. 核心流程闭环执行 4

 2.2.1. 软件入库流程 4

 2.2.2. 软件出库与发布控制 5

 2.2.3. 安全与访问控制 5

3. 考核指标达成与审计改进情况 5

4. 备份与恢复保障 6

5. 实施成效与后续计划 6

 5.1. 主要成效 6

 5.2. 持续优化方向 6

6. 总结 6

为贯彻落实《最终软件库管理制度》（文件编号：TXHS-08-05），实现对生产环境软件资产的规范化、安全化与全生命周期管理，确保软件版本统一、可靠、可追溯，公司自制度发布以来，已系统性地推进并完成了最终软件库的建设与运营工作。截至2025年11月，取得了良好效果。

1. 管理体系建设与职责落实情况

1.1. 制度落地与规范明确

已依据制度要求，完成最终软件库的规划设计，明确了软件资产从“开发测试→申请入库→审批验证→归档存储→授权出库→版本回溯”的端到端管理流程，并制定了配套的《软件入库申请表》及操作细则。

1.2. 跨部门职责协同机制建立

运维部作为归口管理部门，已负责完成软件库的搭建、日常维护及流程管控。

质量管理部与研发部的职责接口已清晰界定，形成了“研发提交-测试验证-运维入库”的协同 workflows。

运维工程师作为关键执行角色，已落实软件的具体入库、出库、版本标签管理及日志记录职责。

2. 最终软件库运行机制与实施情况

2.1. 库体建设与分类存储

已建立集中、受控的最终软件库存储体系（基于专用存储服务器或版本控制系统），严格按照制度定义的范畴，对系统软件、应用软件、脚本及配置文件等进行分类存储，确保物理与逻辑结构清晰。

2.2. 核心流程闭环执行

2.2.1. 软件入库流程

所有拟上线生产环境的软件版本，均严格执行“申请-测试-审批-入库”流程。

截至12月，累计完成8次重要软件版本（含补丁）的合规入库，入库资料完整，版本标识唯一。

2.2.2. 软件出库与发布控制

生产环境的所有软件部署与升级，均来源于最终软件库，并通过出库申请与审批记录实现发布溯源，有效杜绝了未经授权的软件变更。

版本控制与历史存档：严格遵循“禁止覆盖更新”原则，所有历史版本均得以保留，确保了在必要时可快速、准确地进行版本回退或问题追溯。

2.2.3. 安全与访问控制

权限分级管理：已依据制度定义的“运维工程师、开发人员、测试人员、运维人员”等角色，配置了差异化的“读、写、发布、管理”权限，遵循最小权限原则。

操作审计常态化：启用了完整的操作日志功能，记录所有访问、上传、下载行为。运维工程师按月审查日志，运维部按季进行权限合规性评审，安全管理机制运行有效。

3. 考核指标达成与审计改进情况

制度设定的核心考核指标为“软件合规性审计次数”，目标为每半年不少于1次。

2025年上半年审计：已于6月完成首次最终软件库全面合规性审计，审计范围涵盖库存软件合规性、流程执行符合度、权限设置合理性及备份有效性，并形成了书面审计报告。针对审计中发现的部分流程记录细节问题，已完成整改。

2025年下半年审计：于12月完成第二次最终软件库合规性审计，审计范围在上半年基础上进一步扩展，包括：软件版本一致性核查、入库/出库流程完整性检查、权限变更记录复核及备份恢复有效性验证。审计结论显示：

1. 库存软件均具备合规授权，版本标识清晰、可追溯；
2. 入库、出库流程执行规范，申请与审批记录完整；
3. 权限配置符合最小权限原则，无越权操作行为；
4. 备份策略执行到位，备份数据完整可用。
5. 本次审计未发现重大不合规项，针对个别流程记录的细节优化建议已纳入整

改计划。

4. 备份与恢复保障

已建立并执行严格的备份策略，对最终软件库实施每月全量备份与每周增量备份，备份数据异地保存。已于2025年下半年成功组织了一次备份恢复演练，验证了备份数据的完整性与可恢复性，保障了软件资产的安全底线。

5. 实施成效与后续计划

5.1. 主要成效

版本一致性得到保障：生产环境软件来源唯一，彻底解决了以往因版本混乱导致的部署差异问题。

安全性与合规性提升：通过严格的权限与流程控制，显著降低了软件被非法篡改或误操作的风险。

运维效率与可追溯性增强：标准化的入库、出库流程与完善的版本历史，极大提升了软件部署、升级与故障排查的效率。

5.2. 持续优化方向

计划引入更先进的软件资产管理与生命周期（SCM）工具，进一步提升自动化管理与可视化水平。

将结合项目实践，细化对开源软件组件、第三方商业软件的许可证与漏洞管理要求。

定期开展制度与流程培训，强化全员对最终软件库重要性的认知与合规操作意识。

6. 总结

目前，《最终软件库管理制度》已得到有效执行，相关的管理体系、技术平台与操作流程均已建立并稳定运行。最终软件库作为公司核心软件资产的“单一可信源”，在保障系统稳定、提升运维规范性及满足安全合规要求方面，正发挥日益关键的基础支撑作用。未来，运维部将继续牵头，推动该体系的持续优化与

深入应用。

2025年度共完成2次软件合规性审计（6月、12月），达成每半年不少于1次的目标，整体达成率100%。通过持续审计与改进，最终软件库的管理规范性、版本一致性与安全可控性得到有效保障。